

# SENTRIX — Arquitectura del Proyecto

**Fecha:** 2026-07-14 **Versión:** 1.0.0 **Monorepo:** Laravel 13.x (backend) + React Native / Expo 52 (frontend)

## Índice

- 1. [Visión General](#)
- 2. [Estructura del Proyecto](#)
- 3. [Backend — Laravel](#)
  - [3.1 Arquitectura General](#)
  - [3.2 Módulo de Auth y Usuarios](#)
  - [3.3 Módulo de Reportes](#)
  - [3.4 Módulo de Mapa, Heatmap y Zonas de Riesgo](#)
  - [3.5 Módulo de Geocercas \(Geofencing\)](#)
  - [3.6 Módulo de IA \(Heurísticas Locales\)](#)
  - [3.7 Módulo de Pánico \(PanicAlert\)](#)
  - [3.8 Módulo de Dashboard](#)
  - [3.9 Módulo ETL](#)
  - [3.10 Módulo de Configuraciones \(Settings\)](#)
  - [3.11 Comandos de Consola](#)
  - [3.12 Notificaciones](#)
  - [3.13 Base de Datos — Esquema Completo](#)
- 4. [Frontend — React Native / Expo](#)
  - [4.1 Arquitectura General](#)
  - [4.2 Estructura de Rutas \(Expo Router\)](#)
  - [4.3 Servicios API](#)
  - [4.4 Estado Global \(Zustand\)](#)
  - [4.5 Contextos](#)
  - [4.6 Hooks](#)
  - [4.7 Pantallas por Módulo](#)
  - [4.8 Componentes Compartidos](#)
- 5. [Mapa de Rutas API \(Backend → Frontend\)](#)
- 6. [Flujos Críticos](#)
- 7. [Base de Datos — Diagrama de Relaciones](#)
- 8. [Problemas Detectados](#)
  - [8.1 Bloqueantes](#)
  - [8.2 Altos](#)
  - [8.3 Medios](#)
  - [8.4 Bajos / Nits](#)
- 9. [Funcionalidades Faltantes vs Rutas Definidas](#)
- 10. [Cobertura de Tests](#)
- 11. [Recomendaciones](#)

## 1. Visión General

SENTRIX es un sistema de seguridad ciudadana con mapa de calor de riesgo delictivo, reportes de incidentes, geocercas, alertas de pánico y dashboard analítico. Orientado a Perú (región Piura como piloto).

**Stack:**

| Capa          | Tecnología                                         |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Backend       | Laravel 13.x / PHP 8.3                             |
| Frontend      | React Native / Expo 52 (TypeScript)                |
| Base de Datos | MySQL (con soporte de migraciones Laravel)         |
| Cache         | Array / SQLite en tests, Redis/MySQL en prod       |
| Auth          | Laravel Sanctum (tokens de API)                    |
| Mapas         | MapLibre GL (frontend) + KDE server-side (backend) |
| Cola          | sync (dev), Redis (prod configurado)               |
| Localización  | Español (es, es_PE)                                |

## 2. Estructura del Proyecto

```
SENTRIX/
├── AGENTS.md                # Guía del agente IA
├── ARCHITECTURE.md          # Este documento
├── RADIUS_ADJUSTABLE_CONTEXT.md # Documento de contexto de radio ajustable
├── backend/                # Laravel 13.x API
│   ├── app/
│   │   ├── Controllers/    # Controladores (namespace App\Controllers)
│   │   │   ├── Admin/      # Controladores admin (ETL, Settings, Users,
│   │   │   │               RiskZones, Reports)
│   │   │   ├── AuthController.php
│   │   │   ├── AIController.php
│   │   │   ├── DashboardController.php
│   │   │   ├── GeofenceController.php
│   │   │   ├── MapController.php
│   │   │   ├── PanicController.php
│   │   │   ├── ReportController.php
│   │   │   └── OpenApiController.php
│   │   └── Enums/          # 8 enums (UserRole, RiskLevel, ReportStatus,
│   │   │               etc.)
│   │   ├── Exceptions/     # Handler de errores API
│   │   ├── Helpers/        # GeoHelper
│   │   ├── Http/
│   │   │   ├── Controllers/ # Solo Controller.php base
│   │   │   ├── Requests/    # Form requests de validación
│   │   │   └── Resources/    # API Resources
│   │   ├── Interfaces/     # 10 interfaces de repositorios
│   │   ├── Middleware/     # JwtMiddleware (no usado) + RoleMiddleware
│   │   ├── Models/         # 27 modelos Eloquent
│   │   ├── Notifications/  # 4 notificaciones
│   │   ├── Policies/       # ReportPolicy
│   │   ├── Providers/      # AppServiceProvider + RepositoryServiceProvider
│   │   ├── Repositories/   # 10 repositorios + BaseRepository
│   │   ├── Resources/      # 5 API resources
│   │   ├── Services/       # 13 servicios
│   │   └── Traits/         # ApiResponse trait
│   ├── config/             # 15 configuraciones
│   ├── database/
│   │   ├── factories/      # UserFactory
│   │   └── migrations/     # 39 migraciones
```

```

├── seeders/                # 7 seeders
├── routes/
│   ├── api.php             # API v1 (126 líneas)
│   ├── web.php
│   └── console.php
├── tests/
│   ├── Feature/Auth/      # AuthTest.php (14 tests)
│   └── Unit/              # ExampleTest.php
└── composer.json

├── frontend/              # React Native / Expo 52
│   ├── app/               # Expo Router (file-based)
│   │   ├── _layout.tsx    # Root layout (providers)
│   │   ├── index.tsx      # Entry redirect
│   │   ├── (auth)/        # Login, Register, ForgotPassword
│   │   ├── (tabs)/        # Mapa, Alertas, Perfil
│   │   ├── (admin)/       # Dashboard, ETL, ZonasRiesgo, Reportes
│   │   ├── (report)/      # Multi-step report creation
│   │   └── (onboarding)/  # Onboarding screen
│   └── src/
│       ├── components/    # shared/, map/, charts/
│       ├── constants/     # api.ts, colors.ts
│       ├── contexts/      # AuthContext, LocationContext
│       ├── hooks/         # 8 hooks (useAuth, useReports, useGeofence, etc.)
│       ├── screens/       # 21 pantallas (auth, reports, map, admin,
│       │   ├── dashboard, ai, profile)
│       ├── services/      # 11 servicios API
│       ├── store/         # 3 Zustand stores (auth, map, report)
│       └── types/         # 4 archivos de tipos TS

```

## 3. Backend — Laravel

### 3.1 Arquitectura General

**Patrón:** Controller → Service → Repository (Interface) → Model

```

Request → Middleware (auth:sanctum + RoleMiddleware)
  → Controller (validación vía FormRequest)
    → Service (lógica de negocio)
      → RepositoryInterface (contrato)
        → Repository (implementación Eloquent)
          → Model (Eloquent ORM)

```

- **Namespace custom:** `App\Controllers\` (NO `App\Http\Controllers\`).
- Todas las interfaces en `App\Interfaces\`, implementaciones en `App\Repositories\`.
- Bindings en `RepositoryServiceProvider`.
- **13 servicios, 10 repositorios, 27 modelos, 8 enums.**
- **39 migraciones, 7 seeders.**

### 3.2 Módulo de Auth y Usuarios

**Archivos:** AuthController, AuthService, JwtMiddleware (muerto), RoleMiddleware, User, Role, 7 FormRequests, UserRepository, RoleRepository.

**Roles (many-to-many via `user_roles`):**

| Rol           | Acceso                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Ciudadano     | Crear reportes, ver mapa, pánico                       |
| Autoridad     | Dashboard, verificar/rechazar reportes, atender pánico |
| Administrador | CRUD usuarios, ETL, settings, zonas de riesgo          |

**Flujo de Registro:**

1. `POST /api/v1/auth/register` → `RegisterRequest` (name, email, password, phone, document)
2. `AuthService::register()` → `UserRepository::create()` (password hasheado vía `Hash::make()`)
3. Asigna rol `Ciudadano` por defecto vía `$user->roles()->attach()`
4. Crea token Sanctum con abilities del rol
5. Retorna `{user, token, token_type: "Bearer"}`

**Flujo de Login:**

1. `POST /api/v1/auth/login` → `LoginRequest` (email, password)
2. `UserRepository::findByEmail()` + `Hash::check()`
3. Actualiza `last_active_at`
4. Crea token Sanctum con abilities = nombres de roles
5. Retorna `{user (con roles), token}`

**Token:**

- Sanctum (`config/sanctum.php`): expiración 1440 min (24h), prefijo `sentrix_`
- Refresh: elimina token anterior, crea nuevo con mismas abilities
- Abilities = nombres de roles al momento de creación (no se usan para autorización)

**Middleware:**

- `auth:sanctum` — middleware nativo de Laravel
- `RoleMiddleware` — verifica `$user->hasRole($role)`. Registrado como alias `role`.
- `JwtMiddleware` — **NUNCA registrado en `bootstrap/app.php`**. Código muerto.

**Password Reset:**

- `POST /auth/forgot-password` → `Password::createToken()` + email notification
- `POST /auth/reset-password` → `Password::reset()` con callback
- `ForgotPasswordRequest` usa `exists:users,email` — **enumera usuarios**

**Esquema DB — users:**

```
id, name, email (unique), password, phone, photo, document_type, document_number,
last_lat(10,7), last_lng(10,7), last_active_at, is_active, deleted_at (soft delete)
```

**Esquema DB — roles:** id, name (unique), description **Esquema DB — user\_roles:** user\_id FK, role\_id FK, UNIQUE(user\_id, role\_id)

**Problemas detectados:**

-  **Migración duplicada de users:** `0001_01_01_000000_create_users_table.php` (stock Laravel) y `2026_01_01_000001_create_users_table.php` (SENTRIX) crean la misma tabla. `php artisan migrate`

falla.

-  **User enumeration** via `exists:users,email` en `ForgotPasswordRequest` y `ResetPasswordRequest`.
-  **JwtMiddleware** es código muerto — nunca registrado, no corre.
-  **Sin rate limiting** en endpoints de auth (login, register, forgot-password).
-  **Sin bloqueo por intentos fallidos**.
-  **Email verification desactivado** (`MustVerifyEmail` comentado).
-  **Roles hardcodeados como strings** — `UserRole` enum existe pero no se usa.
-  **Sin transacción** en registro (user + role + token son operaciones separadas).
-  **UserResource** expone `last_lat/last_lng` en todo perfil — privacidad.

3.3 Módulo de Reportes

**Archivos:** `ReportController`, `Admin\ReportController`, `ReportService`, `Report`, `CitizenReport`, `OfficialReport`, `Category`, `CrimeType`, `ReportStatus`, `Media`, `StoreReportRequest`, `ReportRepository`, `MediaService`.

Tres tablas de reportes (NO polimórficas):

| Tabla                         | Estado                                                                                                  | Propósito                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>reports</code>          |  <b>Activa</b>         | Tabla canónica. Usada por toda la app.                                                                                                            |
| <code>citizen_reports</code>  |  <b>Código muerto</b>  | Tabla separada sin rutas activas. Migración <code>000032</code> intentó conectarla a <code>reports</code> via <code>report_id</code> FK nullable. |
| <code>official_reports</code> |  <b>Código muerto</b> | Similar a <code>citizen_reports</code> . Solo la usa ETL para importación.                                                                        |

La app solo opera sobre `reports`. Las otras dos son tablas huérfanas.

CRUD de Reportes:

| Ruta                              | Método | Auth       | Función                            |
|-----------------------------------|--------|------------|------------------------------------|
| <code>/reports/nearby</code>      | GET    | Público    | Bounding-box query con cache 15min |
| <code>/reports</code>             | GET    | Sanctum    | Listar propios (paginated)         |
| <code>/reports/{id}</code>        | GET    | Sanctum    | Detalle                            |
| <code>/reports</code>             | POST   | Sanctum    | Crear + media                      |
| <code>/reports/{id}</code>        | PUT    | Sanctum    | Actualizar                         |
| <code>/reports/{id}</code>        | DELETE | Sanctum    | Soft-delete                        |
| <code>/reports/{id}/verify</code> | POST   | Autoridad+ | Verificar                          |
| <code>/reports/{id}/reject</code> | POST   | Autoridad+ | Rechazar                           |
| <code>/admin/reports</code>       | GET    | Admin      | Listar todos con filtros           |

Flujo de creación:

- `StoreReportRequest` valida datos + media (max 50MB, jpg/png/gif/mp4/mov/avi)
- `ReportService::create()` setea `user_id`, defaults de title/description
- `HotspotService::isHotspot()` — si el reporte está cerca de un hotspot existente:
  - Auto-aprueba (status=verificado, `is_verified=true`, `auto_approved=true`)
  - Promueve a hotspot existente o crea nuevo
- Si no hay hotspot: status=pendiente

5. `MediaService::attach()` almacena archivos en `storage/app/public/media/reports/{id}/`

#### Flujo de verificación:

1. `verify()` → `ReportRepository::verify()` setea `is_verified=true`, `verified_at`, `verified_by`
2. `ReportService` setea `status_id=verificado`, `auto_approved=false`
3. Verifica hotspot proximity
4. `ReportVerified` notification **NUNCA se envía** — no hay `$user->notify()` en el código

#### Nearby query:

- `GET /reports/nearby?lat=&lng=&radius=` (público)
- Usa bounding-box (cuadrado, no círculo háversine)
- Cache 15 min (array, no Eloquent models)
- Solo retorna reportes aprobados/verificados

#### Problemas detectados:

- ● **CitizenReport y OfficialReport son tablas huérfanas** — ocupan espacio, agregan complejidad sin beneficio
- ● **ReportVerified notification definida pero nunca enviada**
- ● **Sin autorización en `update()` y `destroy()`** — cualquier usuario autenticado puede modificar/borrar cualquier reporte por ID
- ● **Sin FormRequest para update** — usa `$request->all()`, permite mass-assignment de `is_verified`, `verified_by`, `source`
- ● **Sin endpoint de restore** para soft-deletes
- ● **Admin\ReportController usa `Report::query()` directo**, rompe patrón repositorio
- ● **reporter\_ip nunca se popula**
- ● **resolveStatusId()** consulta DB cada vez — sin cache
- ● **is\_verified semántica confusa** — un reporte rechazado tiene `is_verified=false` (indistinguible de no-revisado)

### 3.4 Módulo de Mapa, Heatmap y Zonas de Riesgo

**Archivos:** MapController, MapService, HeatmapService, HotspotService, RiskScoreService, RiskZone, RiskLevel, RiskHistory, HeatmapCache, Polygon, PolygonPoint, Region, Province, District, PopulationCenter, Urbanization, Sector.

#### Jerarquía Geográfica (6 niveles):

Región → Provincia → Distrito → Centro Poblado → Urbanización → Sector

- API expone solo niveles 1-3 (Región, Provincia, Distrito)
- RiskZone se relaciona con Sector (FK `sector_id`)
- Niveles 4-6 existen como modelos/migraciones pero **no tienen endpoints API**

#### Zonas de Riesgo:

- RiskZone: name, description, risk\_score (decimal), risk\_level\_id, lat/lng, radius\_meters, boundaries (JSON)
- Polygon + PolygonPoint: polígonos libres asociados a una zona
- RiskHistory: histórico de scores (tabla sin escritura — **nunca se escribe**)
- RiskLevel enum: **muy-bajo** ( $\leq 20$ ), **bajo** ( $\leq 40$ ), **medio** ( $\leq 60$ ), **alto** ( $\leq 80$ ), **critico** ( $\leq 100$ )

#### Heatmap (KDE):

- `HeatmapService::computeKdeGrid()` — Kernel Density Estimation con kernel gaussiano

- Grid size dependiente del zoom (4 en z1 → 1100 en z20)
- Bandwidth dependiente del zoom (100km en z1 → 0.15km en z20)
- Scores normalizados 0-100
- **Dos modos de consulta:**
  - `getHeatmapData(north, south, east, west, zoom)` — por bounding box
  - `getHeatmapByTile(z, x, y)` — por tile Slippy Map (XYZ)
- **Cache:** HeatmapCache table, TTL 15 min, clave = bounds exactos + zoom
- **Invalidación:** events `saved/deleted` de RiskZone → `clearByZoneBounds()`
- **Prewarm:** `prewarm:heatmap-cache` con tiles hardcodedos para Piura

#### HotspotService:

- `isHotspot(lat, lng)` — busca RiskZone más cercana dentro de 300m (configurable)
- `promoteToHotspot(Report)` — incrementa incident\_count, escala risk\_level
- Classification: medio (1-3), alto (4-8), critico (9+)

#### RiskScoreService (9 factores):

| Factor                | Peso | Base                                                    |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Crime Count           | 0.15 | Cantidad de reportes en zona                            |
| Severity              | 0.20 | Peso promedio de tipos de delito                        |
| Recurrecia            | 0.15 | Reportes/día + bonus                                    |
| Nocturnidad           | 0.10 | Ratio reportes nocturnos                                |
| Tendencia             | 0.10 | Media 7d vs 23d                                         |
| Densidad              | 0.05 | Densidad de incidentes                                  |
| Reportes ciudadanos   | 0.15 | citizen_reports_count                                   |
| Proximidad a críticos | 0.05 | Distancia a locations críticas (hospitales, comisarías) |
| Población             | 0.05 | Densidad poblacional                                    |

#### Problemas detectados:

- 🟡 **Niveles 4-6 geográficos sin API** — existen modelos pero no endpoints
- 🟡 **RiskHistory nunca se escribe** — tabla existe, migraciones OK, pero ningún servicio la popula
- 🟡 **Prewarm con tiles hardcodedos para Piura** — no configurable
- 🟡 **Cache heatmap por bounds exactos** — mínimo cambio de viewport = cache miss
- 🔵 **`getHeading()` en GeofencingService tiene bug** — mismo `lng` en ambos términos, siempre retorna 'N'

### 3.5 Módulo de Geocercas (Geofencing)

**Archivos:** GeofenceController, GeofencingService, GeofenceLogRepository, GeofenceLog.

#### Constantes clave:

- `ENTRY_LOOKUP_KM = 3` (radio de búsqueda)
- `NOTIFICATION_COOLDOWN_MINUTES = 15`
- `DWELLING_THRESHOLD_SECONDS = 120`
- `RISK_INFLUENCE_MULTIPLIERS`: critico=2.5x, alto=2.0x, medio=1.5x, bajo=1.0x, muy-bajo=0.8x

**Flujo `checkProximity(User, lat, lng, speedMs?)`:**

- 1. Busca risk zones dentro de 3km
- 2. Computa radio efectivo = `zone.radius_meters * multiplier`
- 3. Para cada zona:
  - Determina evento (Entry/Dwelling/Exit)
  - Log a `GeofenceLog`
  - Notifica (con cooldown 15 min por zona)
  - Actualiza `User.last_geofence_state` (JSON)
- 4. Sugiere ruta alternativa (bearing opuesto + 30°, proyección 100m)

**batchCheck:** Itera usuarios secuencialmente (sin paralelismo).

**Problemas detectados:**

-  **GeofenceLog fillable no incluye `duration_seconds`, `heading`, `speed_ms`** — se pasan al create pero se silencian
-  **Bug en `getHeading()`** — `sin(deg2rad($lng)) - sin(deg2rad($lng)) = 0`, siempre retorna 'N'

3.6 Módulo de IA (Heurísticas Locales)

**Archivos:** `AIController`, `AIService`, `AiPrediction`.

**No es IA real.** Es un motor de heurísticas deterministas. Sin APIs externas, sin modelos ML.

| Método                                   | Propósito                        | Implementación                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>classifyReport(Report)</code>      | Prioridad + sospecha + categoría | 3 reglas de prioridad (hora/weekend/coords), 4 reglas de anomalía. Confidence fijo: 0.85 (normal) / 0.6 (sospechoso) |
| <code>detectPatterns(reports[])</code>   | Picos, hotspots, tendencias      | Distribución horaria 24-bin, semanal 7-bin, clustering espacial greedy (radio 300m, min 3), regresión lineal         |
| <code>predictRiskScore(RiskZone)</code>  | Pronóstico                       | Suavizado exponencial ( $\alpha=0.3$ ), forecast 7 períodos, días hasta crítico ( <code>score≥80</code> )            |
| <code>predictCriticalZones()</code>      | Zonas que serán críticas         | Itera zonas activas, filtra <code>will_be_critical</code> , ordena por urgencia                                      |
| <code>recommendSafeRoute(lat/lng)</code> | Ruta más segura                  | 4 waypoints perpendiculares vs ruta directa. Sin grafo de calles real                                                |
| <code>detectFalseReport(Report)</code>   | Flag de sospecha                 | Misma lógica que <code>classifyReport</code> , threshold <code>≥2</code> razones                                     |

**Cache:** `AiPrediction` table con relación polimórfica. TTL 6h. Aplica a `classification` y `risk_forecast`.

**Problemas detectados:**

-  **Confidence hardcodedo (0.85/0.6)** — no es un score real
-  **`recommendSafeRoute` sin pathfinding real** — solo 4 offsets perpendiculares
-  **Clustering espacial  $O(n^2)$**  — sin poda ni índice espacial
-  **Trend analysis requiere `≥3` días de datos** o retorna null
-  **OpenAPI annotations ausentes** en `AIController`

3.7 Módulo de Pánico (PanicAlert)



**Archivos:** PanicController, PanicService, PanicAlert, PanicAlertResource, PanicAlertRepository, PanicAlertStatus.

**Flujos:**

| Acción           | Endpoint                | Auth                 |
|------------------|-------------------------|----------------------|
| Activar alerta   | POST /panic             | Sanctum (cualquiera) |
| Historial propio | GET /panic/history      | Sanctum              |
| Alertas activas  | GET /panic/active       | Autoridad+           |
| Atender alerta   | POST /panic/{id}/attend | Autoridad+           |

`PanicService::create()` crea alerta + notifica a todos los usuarios con rol `Autoridad`.

**Problemas detectados:**

- Sin auto-expiry de alertas activas — quedan activas para siempre
- Sin rate limiting por usuario para crear pánico
- `PanicAlertStatus::FalsoAlarma` definido en enum pero **nunca se usa**
- `PanicAlertResource::user_name` usa `whenLoaded('user')` pero `history()` no hace eager-load
- `NotificationService::sendPanicAlertToAuthorities()` usa string hardcodeado `'Autoridad'`

### 3.8 Módulo de Dashboard

**Archivos:** DashboardController, DashboardService.

**Endpoints (todos requieren Autoridad+):**

- `/dashboard/full` — combinación de summary + statistics + evolution + crime\_types + zone\_stats
- `/dashboard/summary` — totales, verificados, pendientes, top 5 zonas críticas
- `/dashboard/statistics` — filtrable (from, to, province\_id, district\_id)
- `/dashboard/crime-types` — distribución por tipo de delito
- `/dashboard/reports-by-period` — agrupado por día/semana/mes
- `/dashboard/zone-stats` — stats por zona
- `/dashboard/reports-by-province/{regionId}`
- `/dashboard/reports-by-district/{provinceId}`
- `/dashboard/evolution` — últimos N días (default 30)
- `/dashboard/critical-zones` — solo zonas críticas

**Problemas detectados:**

- `dashboard/full` retorna `provinces: []` — placeholder hardcodeado vacío
- Sin cache en dashboard — cada llamada ejecuta 5+ queries
- Sin paginación en evolution, crime-types — puede ser pesado con muchos datos
- OpenAPI annotations ausentes en DashboardController

### 3.9 Módulo ETL

**Archivos:** Admin\ETLController, ETLService, EtlImport.

**Endpoints (todos requieren Administrador):**

| Ruta                  | Método | Función              |
|-----------------------|--------|----------------------|
| /admin/etl/import-csv | POST   | Subir CSV (max 10MB) |

| Ruta                    | Método | Función                                 |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------|
| /admin/etl/import-api   | POST   | Importar JSON directo                   |
| /admin/etl/fetch        | POST   | Fetch desde API externa (MININTER/INEI) |
| /admin/etl/history      | GET    | Últimos 50 imports                      |
| /admin/etl/imports/{id} | GET    | Detalle de import                       |

Capacidades:

- CSV: alias de columnas español/inglés, columnas requeridas: title, latitude, longitude, incident\_date
- API fetch: llama endpoint configurado /api/reportes con Bearer token
- Dedup: ventana 24h por title+lat+lng+incident\_date
- Batch insert: 500 filas por lote

Problemas detectados:

- Sin comando schedule para fetch periódico de MININTER/INEI
- uniqid("\${source}\_") como external\_id fallback — no único entre batches
- /api/reportes hardcodeado — no configurable por source
- CSV encoding detection lee archivo dos veces
- Status cancelled definido pero nunca seteado

3.10 Módulo de Configuraciones (Settings)

Archivos: Admin\SettingsController, Setting, SettingRepository, SettingType.

Endpoints (Administrador): listar, upsert, filtrar por grupo.

Problemas detectados:

- setValue() no castea según type — un setting con type=integer acepta string
- SettingType enum definido pero nunca usado
- Sin endpoint público de settings — getPublicSettings() existe en repositorio pero no hay ruta
- Sin endpoint de delete para settings

3.11 Comandos de Consola

| Comando               | Nombre                | Función                                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| prewarm:heatmap-cache | PrewarmHeatmapCache   | Precomputa tiles populares para Piura         |
| risk:recalculate      | RecalculateRiskScores | Recalcula scores de riesgo vía HeatmapService |

⚠ risk:recalculate delega a HeatmapService, NO a RiskScoreService — nombre engañoso.

3.12 Notificaciones

| Clase              | Canal               | Propósito                                   | ¿Se envía? |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| PasswordReset      | mail                | Reset password link                         | ✔ Sí       |
| PanicAlertReceived | database            | Notificar a autoridades de alerta de pánico | ✔ Sí       |
| ReportVerified     | database (definido) | Notificar que reporte fue verificado        | ✗ NUNCA    |
| GeofenceAlert      | database            | Alerta de entrada/salida de geocerca        | ✔ Sí       |

### 3.13 Base de Datos — Esquema Completo

Total: 27 tablas

1. Auth:

- `users`, `roles`, `user_roles`, `personal_access_tokens`, `password_reset_tokens`

2. Jerarquía Geográfica:

- `regions`, `provinces`, `districts`, `population_centers`, `urbanizations`, `sectors`

3. Reportes:

- `reports` (canónica), `citizen_reports` (muerta), `official_reports` (solo ETL), `media` (polimórfica), `categories`, `crime_types`, `report_status`

4. Riesgo y Mapas:

- `risk_zones`, `risk_levels`, `risk_history`, `polygons`, `polygon_points`, `heatmap_cache`

5. Seguridad y Alertas:

- `panic_alerts`, `geofence_logs`, `notifications` (Laravel)

6. Operaciones:

- `etl_imports`, `ai_predictions`, `settings`, `audit_logs`

7. Infraestructura Laravel:

- `cache`, `cache_locks`, `jobs`, `job_batches`, `sessions`

---

## 4. Frontend — React Native / Expo

### 4.1 Arquitectura General

| Tecnología                                  | Rol                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Expo Router 4 (file-based)                  | Navegación y routing                              |
| Zustand 5                                   | Estado cliente (auth, map, report draft)          |
| React Query 5 (@tanstack/react-query)       | Estado servidor (reportes, dashboard, risk zones) |
| NativeWind 4 (Tailwind para RN)             | Estilos (adopción parcial)                        |
| Axios                                       | Cliente HTTP                                      |
| React Hook Form + Yup                       | Formularios y validación                          |
| MapLibre GL (native) / MapLibre (web)       | Renderizado de mapas                              |
| Expo Location / Notifications / TaskManager | Geocercas en background                           |

### 4.2 Estructura de Rutas (Expo Router)

app/  
├─ \_layout.tsx  
ErrorBoundary)

← Providers globales (QueryClient, Auth, Location,

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| — index.tsx           | ← Redirect: Onboarding → Auth → Tabs             |
| — (onboarding)/       |                                                  |
| — index.tsx           | ← OnboardingScreen (3 slides)                    |
| — (auth)/             |                                                  |
| — _layout.tsx         |                                                  |
| — login.tsx           | ← LoginScreen                                    |
| — register.tsx        | ← RegisterScreen                                 |
| — forgot-password.tsx | ← ForgotPasswordScreen                           |
| — (tabs)/             |                                                  |
| — _layout.tsx         | ← 3 tabs (Mapa, Alertas, Perfil)                 |
| — mapa.tsx            | ← MapScreen                                      |
| — alertas.tsx         | ← AlertasScreen (mis reportes)                   |
| — perfil.tsx          | ← ProfileScreen                                  |
| — (report)/           | ← Modal stack (creación multi-paso)              |
| — _layout.tsx         |                                                  |
| — paso1.tsx           | ← ReportePaso1Screen (ubicación + evidencia)     |
| — paso2.tsx           | ← ReportePaso2Screen (tipo delito + descripción) |
| — confirmar.tsx       | ← ConfirmarReporteScreen (revisar + enviar)      |
| — enviado.tsx         | ← ReporteEnviadoScreen (éxito + tracking)        |
| — detalle.tsx         | ← ReporteDetalleScreen (ver detalle)             |
| — (admin)/            | ← Stack admin (sin guard de ruta)                |
| — _layout.tsx         |                                                  |
| — dashboard.tsx       | ← DashboardAuthorityScreen                       |
| — etl.tsx             | ← ETLScreen                                      |
| — zonas-riesgo.tsx    | ← ZonasRiesgoScreen                              |
| — reportes.tsx        | ← AdminReportsScreen                             |

4.3 Servicios API

11 archivos en **src/services/**:

| Servicio               | Métodos                                                                  | Estado |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| api.ts                 | Axios instance + interceptors (Bearer token, 401 auto-logout)            | ✓      |
| authService.ts         | login, register, forgotPassword, resetPassword, refreshToken             | ✓      |
| reportService.ts       | CRUD + nearby + verify + reject                                          | ✓      |
| mapService.ts          | riskZones, heatmap, heatmapTile, clusters, regions, provinces, districts | ✓      |
| geofenceService.ts     | check, batchCheck, history                                               | ✓      |
| panicService.ts        | create, history, active, attend                                          | ✓      |
| dashboardService.ts    | 13 métodos (full, summary, statistics, crimeTypes, etc.)                 | ✓      |
| aiService.ts           | insights, patterns, safeRoute, criticalZones, classifyReport             | ✓      |
| riskZoneService.ts     | CRUD risk zones (admin)                                                  | ✓      |
| adminService.ts        | users CRUD, ETL, settings                                                | ✓      |
| notificationService.ts | Local notifications only (sin push registration)                         | ⚠      |

Gaps:

- **ENDPOINTS.REFRESH**, **LOGOUT\_ALL**, **RESET\_PASSWORD** definidos pero **nunca usados**
- **ForgotPasswordScreen** llama **api.post()** directo en vez de **authService**
- Varios dashboard endpoints usan strings crudas en vez de constantes **ENDPOINTS**

4.4 Estado Global (Zustand)

| Store       | Estado clave                                           | Persistido     |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| authStore   | user, token, isAuthenticated, isLoading                | ✓ AsyncStorage |
| mapStore    | riskZones, heatmapData, clusters, bounds, selectedZone | ✗              |
| reportStore | reports[], draft (multi-step), pagination              | ✗              |

4.5 Contextos

| Contexto        | Propósito                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| AuthContext     | Wrapper de authStore, provee login/register/logout/refreshProfile |
| LocationContext | Permiso de ubicación, posición actual, foreground tracking        |

⚠ **Patrón dual auth:** Componentes usan inconsistentemente `useAuth()` (contexto) o `useAuthStore` (Zustand directo).

4.6 Hooks

| Hook            | React Query         | Propósito                                                                      |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| useAuth         | ✓ Mutations + Query | login, register, profile — <b>NO usado por screens</b>                         |
| useReports      | ✓                   | List, single, nearby (30s poll), CRUD + verify/reject                          |
| useDashboard    | ✓                   | Full, summary, statistics, crimeTypes, evolution, criticalZones (60-300s poll) |
| useGeofence     | ✓                   | checkProximity mutation, history                                               |
| useGeofenceAuto | ✗ (manual)          | Background geofence via TaskManager + foreground interval 60s                  |
| useLocation     | ✗ (manual)          | Start/stop tracking, geofence check on move >100m                              |
| usePanic        | ✓                   | Create, history, active (30s poll), attend                                     |
| useRiskZones    | ✓                   | riskZones, heatmap, clusters con array-safety                                  |

⚠ **useAuth hooks son código muerto** — las screens llaman AuthContext directamente.

4.7 Pantallas por Módulo

| Módulo    | Pantallas                                                                               | Enrutadas | Estado                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Auth      | LoginScreen, RegisterScreen, ForgotPasswordScreen, OnboardingScreen                     | ✓ 4/4     | ✓                                                            |
| Mapa      | MapScreen, HeatmapScreen                                                                | ⚠ 1/2     | HeatmapScreen <b>sin ruta</b>                                |
| Reportes  | AlertasScreen, ReportePaso1/2, Confirmar, Enviado, Detalle, CreateReport, ReportHistory | ⚠ 6/8     | CreateReport y ReportHistory <b>sin ruta</b> (código muerto) |
| Dashboard | DashboardHomeScreen, DashboardAuthorityScreen                                           | ⚠ 1/2     | DashboardHomeScreen <b>sin ruta</b>                          |

| Módulo | Pantallas                                        | Enrutadas              | Estado   |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Admin  | ETLScreen, ZonasRiesgoScreen, AdminReportsScreen | ✔ 3/3<br>(bajo /admin) | ✔        |
| AI     | AllInsightsScreen                                | × 0/1                  | Sin ruta |
| Perfil | ProfileScreen                                    | ✔ 1/1                  | ✔        |

Total: 21 screen files, 23 route files, **5 screens sin ruta** (código muerto)

### 4.8 Componentes Compartidos

```
src/components/  
├─ shared/           # Button, Card, Input, LoadingSpinner, Modal, etc.  
├─ map/              # MapView (native), MapView.web (mock), MarkerCluster,  
HeatmapOverlay, ZonePolygon  
└─ charts/           # BarChart, LineChart, PieChart, RiskGauge
```

## 5. Mapa de Rutas API (Backend → Frontend)

| Endpoint Backend           | Frontend Service                 | Pantalla               | Status |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|
| POST /auth/register        | authService.register()           | RegisterScreen         | ✔      |
| POST /auth/login           | authService.login()              | LoginScreen            | ✔      |
| POST /auth/forgot-password | authService.forgotPassword()     | ForgotPasswordScreen   | ✔      |
| POST /auth/reset-password  | authService.resetPassword()      | × Sin pantalla         | ×      |
| POST /auth/refresh         | authService.refreshToken()       | × No usado             | ×      |
| GET /auth/profile          | authService.getProfile()         | ProfileScreen          | ✔      |
| PUT /auth/profile          | authService.updateProfile()      | ProfileScreen          | ✔      |
| POST /auth/logout          | authService.logout()             | ProfileScreen          | ✔      |
| POST /auth/logout-all      | ENDPOINTS.LOGOUT_ALL definido    | × No usado             | ×      |
| POST /auth/change-password | authService.changePassword()     | ProfileScreen          | ✔      |
| GET /reports/nearby        | reportService.getNearbyReports() | MapScreen              | ✔      |
| GET /reports               | reportService.getReports()       | AlertasScreen          | ✔      |
| GET /reports/{id}          | reportService.getReportById()    | ReporteDetalleScreen   | ✔      |
| POST /reports              | reportService.createReport()     | ConfirmarReporteScreen | ✔      |
| PUT /reports/{id}          | reportService.updateReport()     | × Sin pantalla         | ×      |
| DELETE /reports/{id}       | reportService.deleteReport()     | × Sin pantalla         | ×      |
| POST /reports/{id}/verify  | reportService.verifyReport()     | AdminReportsScreen     | ✔      |
| POST /reports/{id}/reject  | reportService.rejectReport()     | AdminReportsScreen     | ✔      |

| Endpoint Backend                  | Frontend Service                    | Pantalla                                   | Status |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------|
| GET /admin/reports                | api.get('/admin/reports')           | AdminReportsScreen                         | ✓      |
| GET /map/risk-zones               | mapService.getRiskZones()           | MapScreen                                  | ✓      |
| GET /map/heatmap                  | mapService.getHeatmap()             | HeatmapScreen (sin ruta)                   | ⚠      |
| GET /map/heatmap/tile/{z}/{x}/{y} | mapService.getHeatmapTile()         | HeatmapScreen                              | ⚠      |
| GET /map/clusters                 | mapService.getClusters()            | MapScreen (cluster toggle)                 | ✓      |
| GET /map/regions                  | mapService.getRegions()             | × Sin uso                                  | ×      |
| GET /map/provinces/{regionId}     | mapService.getProvinces()           | × Sin uso                                  | ×      |
| GET /map/districts/{provinceId}   | mapService.getDistricts()           | × Sin uso                                  | ×      |
| POST /geofence/check              | geofenceService.checkProximity()    | useGeofenceAuto / useLocation              | ✓      |
| POST /geofence/batch-check        | geofenceService.batchCheck()        | × Sin uso                                  | ×      |
| GET /geofence/history             | geofenceService.getHistory()        | × Sin pantalla                             | ×      |
| GET /geofence/zones/{lat}/{lng}   | geofenceService.getZones()          | × Sin uso                                  | ×      |
| POST /panic                       | panicService.createAlert()          | ConfirmarReporteScreen (botón sin handler) | ⚠      |
| GET /panic/history                | panicService.getHistory()           | × Sin pantalla                             | ×      |
| GET /panic/active                 | panicService.getActiveAlerts()      | × Sin uso                                  | ×      |
| POST /panic/{id}/attend           | panicService.attendAlert()          | × Sin uso                                  | ×      |
| GET /dashboard/full               | dashboardService.getFullDashboard() | DashboardAuthorityScreen                   | ✓      |
| GET /dashboard/summary            | dashboardService.getSummary()       | DashboardHomeScreen (sin ruta)             | ⚠      |
| GET /dashboard/crime-types        | dashboardService.getCrimeTypes()    | DashboardAuthorityScreen                   | ✓      |
| GET /dashboard/evolution          | dashboardService.getEvolution()     | DashboardAuthorityScreen                   | ✓      |
| GET /dashboard/critical-zones     | dashboardService.getCriticalZones() | DashboardAuthorityScreen                   | ✓      |
| GET /ai/insights                  | aiService.getInsights()             | AllInsightsScreen (sin ruta)               | ⚠      |
| GET /ai/patterns                  | aiService.getPatterns()             | AllInsightsScreen                          | ⚠      |
| GET /ai/safe-route                | aiService.getSafeRoute()            | × Sin uso                                  | ×      |
| GET /ai/critical-zones            | aiService.getCriticalZones()        | AllInsightsScreen                          | ⚠      |
| GET /admin/risk-zones             | riskZoneService.getRiskZones()      | ZonasRiesgoScreen                          | ✓      |
| POST /admin/risk-zones            | riskZoneService.createRiskZone()    | ZonasRiesgoScreen                          | ✓      |
| PUT /admin/risk-zones/{id}        | riskZoneService.updateRiskZone()    | ZonasRiesgoScreen                          | ✓      |
| DELETE /admin/risk-zones/{id}     | riskZoneService.deleteRiskZone()    | ZonasRiesgoScreen                          | ✓      |

| Endpoint Backend           | Frontend Service             | Pantalla       | Status |
|----------------------------|------------------------------|----------------|--------|
| POST /admin/etl/import-csv | adminService.importCsv()     | ETLScreen      | ✓      |
| POST /admin/etl/fetch      | adminService.fetchFromApi()  | ETLScreen      | ✓      |
| GET /admin/etl/history     | adminService.getEtlHistory() | ETLScreen      | ✓      |
| GET /admin/users           | adminService.getUsers()      | × Sin pantalla | ×      |

## 6. Flujos Críticos

### 6.1 Registro → Login → Mapa

```
RegisterScreen → POST /auth/register (201)
  → authStore.setSession(user, token)
  → Redirect to Tabs/Mapa
  → MapScreen carga risk zones + heatmap
```

### 6.2 Crear Reporte (multi-paso)

```
FAB en Mapa → (report) stack modal
  → Paso 1: ubicación (mapa + marker), radio, evidencia (cámara/gallery), anónimo
  → Paso 2: tipo delito (hardcodeado), descripción, fecha incidente
  → Confirmar: resumen + submit → POST /reports
    → HotspotService evalua → auto-aprueba si cerca de hotspot
  → Enviado: tracking ID, navegar a mapa o historial
```

### 6.3 Verificar Reporte (Autoridad)

```
DashboardAuthorityScreen → lista reportes recientes
  → Click verify → POST /reports/{id}/verify
  → Backend: setea is_verified=true, status=verificado
  → Notificación: NO se envía (bug)
```

### 6.4 Geocerca en Background

```
LocationContext.startLocationUpdates()
  → watchPositionAsync (foreground)
  → useGeofenceAuto: cada 60s verifica posición
  → TaskManager (background): checkProximity POST /geofence/check
  → Si hay alerta → notificación local
```

### 6.5 Alerta de Pánico

```
Botón en ConfirmarReporteScreen (sin handler - bug)
  → POST /panic → PanicAlert activo
```



→ NotificationService → notifica a autoridades  
→ DashBoardAuthorityScreen → panic/active → attend

## 7. Base de Datos — Diagrama de Relaciones

```
users ——< user_roles >—— roles
|
|< reports (user_id / verified_by)
|< panic_alerts
|< geofence_logs
|< etl_imports
|< notifications

reports ——< media (polymorphic: mediable)
|> crime_types
|> categories
|> report_status
|> risk_zones (promoted_hotspot_id)

risk_zones ——< polygons ——< polygon_points
|> risk_levels
|< risk_history
|< geofence_logs
|> sectors (FK)

sectors ——> urbanizations ——> population_centers ——> districts ——>
provinces ——> regions

heatmap_cache (independiente, sin FKs)

ai_predictions (polymorphic: predictable)

citizen_reports ——> reports (report_id FK nullable) [HUÉRFANA]
official_reports ——> reports (report_id FK nullable) [SOLO ETL]
```

## 8. Problemas Detectados

### 8.1 Bloqueantes

| #                                 | Descripción                                                                                                                 | Archivo                                  | Severidad   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| <b>Migración users duplicada:</b> |                                                                                                                             |                                          |             |
| 1                                 | 0001_01_01_000000 (stock) y 2026_01_01_000001 (custom) crean misma tabla. php artisan migrate falla.                        | database/migrations/                     | <div></div> |
| 2                                 | Laravel stock users migration incluye columnas que no están en el schema SENTRIX — posible conflicto al hacer fresh migrate | 0001_01_01_000000_create_users_table.php | <div></div> |

## 8.2 Altos

| #  | Descripción                                                                                                 | Archivo                                                                           | Severidad |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3  | <b>User enumeration via password reset:</b><br><code>exists:users,email</code> revela emails registrados    | <code>ForgotPasswordRequest.php</code> ,<br><code>ResetPasswordRequest.php</code> | ●         |
| 4  | <b>JwtMiddleware</b> es código muerto: nunca registrado en middleware stack                                 | <code>Middleware/JwtMiddleware.php</code>                                         | ●         |
| 5  | <b>Sin rate limiting en auth:</b> login, register, forgot-password sin throttle                             | <code>routes/api.php</code>                                                       | ●         |
| 6  | <b>update() y destroy() sin autorización:</b> cualquier usuario puede modificar/borrar cualquier reporte    | <code>ReportController.php</code>                                                 | ●         |
| 7  | <b>Sin FormRequest para update de reportes:</b><br><code>\$request-&gt;all()</code> permite mass-assignment | <code>ReportController::update()</code>                                           | ●         |
| 8  | <b>ReportVerified</b> notification definida pero nunca enviada                                              | <code>ReportService::verify()</code>                                              | ●         |
| 9  | <b>CitizenReport y OfficialReport</b> son tablas huérfanas: ocupan espacio sin uso activo                   | <code>Models/</code>                                                              | ●         |
| 10 | <b>Sin email verification:</b> <code>MustVerifyEmail</code> comentado, cualquiera registra cuenta falsa     | <code>User.php</code>                                                             | ●         |
| 11 | <b>Sin transacción en registro:</b> si role attach falla, usuario queda sin rol                             | <code>AuthService::register()</code>                                              | ●         |

## 8.3 Medios

| #  | Descripción                                                                                                                      | Archivo                                 | Severidad |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 12 | <b>RiskHistory</b> nunca se escribe: tabla existe, migraciones OK, ningún servicio la popula                                     | <code>Services/</code>                  | ●         |
| 13 | <b>panico/active</b> sin auto-expiry: alertas activas quedan activas para siempre                                                | <code>PanicService.php</code>           | ●         |
| 14 | <b>PanicAlertStatus::FalsoAlarma</b> nunca usado                                                                                 | <code>Enums/PanicAlertStatus.php</code> | ●         |
| 15 | <b>dashboard/full</b> retorna <b>provinces: []</b> hardcodeado                                                                   | <code>DashboardService.php</code>       | ●         |
| 16 | <b>Dashboard</b> sin cache: cada llamada ejecuta 5+ queries                                                                      | <code>DashboardService.php</code>       | ●         |
| 17 | <b>ETL</b> sin <b>scheduled fetch</b> : MININTER/INEI no se pueden programar                                                     | <code>ETLService.php</code>             | ●         |
| 18 | <b>Settings</b> <b>type</b> column ignorado: <code>setValue()</code> acepta cualquier tipo sin cast                              | <code>SettingRepository.php</code>      | ●         |
| 19 | <b>getHeading()</b> bug: mismo lng en ambos términos, siempre retorna 'N'                                                        | <code>GeofencingService.php:248</code>  | ●         |
| 20 | <b>GeofenceLog</b> fillable incompleto: <code>duration_seconds</code> , <code>heading</code> , <code>speed_ms</code> silenciados | <code>GeofenceLog.php</code>            | ●         |

| #  | Descripción                                                                                                                           | Archivo                    | Severidad                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | <b>5 screens sin ruta en frontend:</b> HeatmapScreen, CreateReportScreen, ReportHistoryScreen, DashboardHomeScreen, AllInsightsScreen | frontend/src/screens/      |  |
| 22 | <b>Sin admin route guard:</b> cualquiera que conoce URL accede a pantallas admin                                                      | app/(admin)/_layout.tsx    |  |
| 23 | <b>CrimeType IDs hardcodeados:</b> crimeTypeIdMap en ConfirmarReporteScreen                                                           | ConfirmarReporteScreen.tsx |  |
| 24 | <b>useAuth hooks son código muerto:</b> screens usan AuthContext directo                                                              | hooks/useAuth.ts           |  |
| 25 | <b>Heatmap tiles hardcodeados para Piura:</b> no configurable para otras regiones                                                     | HeatmapService.php         |  |
| 26 | <b>AuthService::forgotPassword()</b> retorna token — peligroso para reuso futuro                                                      | AuthService.php            |  |
| 27 | <b>Botón de pánico en ConfirmarReporteScreen sin handler</b>                                                                          | ConfirmarReporteScreen.tsx |  |

8.4 Bajos / Nits

| #  | Descripción                                                                                        | Archivo                                  | Severidad                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | <b>UserResource</b> expone last_lat/last_lng en cada perfil — privacidad                           | UserResource.php                         |  |
| 29 | <b>Roles hardcodeados como strings</b> — UserRole enum existe pero no se usa                       | Varios                                   |  |
| 30 | <b>Namespace inconsistente:</b> App\Controllers vs App\Http\Controllers                            | Varios                                   |  |
| 31 | <b>Admin\ReportController</b> usa Report::query() directo rompe patrón repositorio                 | Admin/ReportController.php               |  |
| 32 | <b>resolveStatusId()</b> consulta DB cada vez sin cache                                            | ReportService.php                        |  |
| 33 | <b>reporter_ip</b> nunca se popula en creación de reportes                                         | ReportService.php                        |  |
| 34 | <b>is_verified</b> semántica confusa: reject setea is_verified=false (igual que no-revisado)       | ReportRepository.php                     |  |
| 35 | <b>Endpoint /api/v1/risk-levels</b> fuera de grupo admin pero servido por Admin\RiskZoneController | routes/api.php:121                       |  |
| 36 | <b>Exceso de archivos controller:</b> Controller.php existe en 2 namespaces distintos              | app/Controllers/ y app/Http/Controllers/ |  |
| 37 | <b>Sin ESLint config</b> en frontend pese a script lint en package.json                            | frontend/                                |  |
| 38 | <b>Estilos mixtos:</b> NativeWind className + inline style en mismos elementos                     | Frontend varios                          |  |

| #  | Descripción                                                                              | Archivo                                                                 | Severidad                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Dual auth pattern: <code>useAuth()</code> vs <code>useAuthStore()</code> — inconsistente | Frontend varios                                                         |  |
| 40 | OpenAPI annotations incompletas: faltan en AIController y DashboardController            | <code>AIController.php</code> ,<br><code>DashboardController.php</code> |  |

## 9. Funcionalidades Faltantes vs Rutas Definidas

### Backend — Rutas sin implementación completa

| Ruta                                         | Método           | Problema                           |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| <code>POST /auth/logout-all</code>           | Implementado     | Sin test                           |
| <code>POST /auth/forgot-password</code>      | Implementado     | User enumeration, sin test         |
| <code>POST /auth/reset-password</code>       | Implementado     | Sin test, sin pantalla frontend    |
| <code>POST /auth/refresh</code>              | Implementado     | Sin uso en frontend                |
| <code>PUT /reports/{id}</code>               | Sin FormRequest  | Mass-assignment vulnerable         |
| <code>DELETE /reports/{id}</code>            | Sin autorización | Cualquiera borra cualquier reporte |
| <code>GET /geofence/history</code>           | Implementado     | Sin pantalla frontend              |
| <code>GET /panic/history</code>              | Implementado     | Sin pantalla frontend              |
| <code>GET /panic/active</code>               | Implementado     | Sin uso frontend                   |
| <code>POST /panic/{id}/attend</code>         | Implementado     | Sin uso frontend                   |
| <code>GET /admin/users</code>                | Implementado     | Sin pantalla frontend              |
| <code>GET /admin/users/{id}</code>           | Implementado     | Sin pantalla frontend              |
| <code>PUT /admin/users/{id}/role</code>      | Implementado     | Sin pantalla frontend              |
| <code>GET /map/provinces/{regionId}</code>   | Implementado     | Sin uso frontend                   |
| <code>GET /map/districts/{provinceId}</code> | Implementado     | Sin uso frontend                   |
| <code>GET /ai/safe-route</code>              | Implementado     | Sin uso frontend                   |

### Frontend — Pantallas sin ruta (código muerto)

| Archivo                              | Ruta esperada                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>HeatmapScreen.tsx</code>       | <code>(tabs)/mapa/heatmap</code> o similar |
| <code>CreateReportScreen.tsx</code>  | Reemplazado por flujo multi-paso           |
| <code>ReportHistoryScreen.tsx</code> | Duplicado de <code>AlertasScreen</code>    |
| <code>DashboardHomeScreen.tsx</code> | Dashboard público (no-admin)               |
| <code>AIInsightsScreen.tsx</code>    | <code>(tabs)/ai</code> o similar           |

## 10. Cobertura de Tests

Backend

| Archivo                         | Tests                                                                                                               | Estado           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| tests/Feature/Auth/AuthTest.php | 14 tests (registro, login, perfil, logout, change-password, refresh, role middleware, update profile, validaciones) | ✓                |
| tests/Feature/ExampleTest.php   | 1 test placeholder                                                                                                  | ✗<br>Placeholder |
| tests/Unit/ExampleTest.php      | 1 test placeholder                                                                                                  | ✗<br>Placeholder |

Sin tests para:

- Reportes (CRUD, nearby, verify, reject)
- Mapa, Heatmap, RiskZones
- Geofencing (check, batchCheck, history)
- AI Service (classify, patterns, safeRoute)
- PanicAlert (create, history, active, attend)
- Dashboard (todos los endpoints)
- ETL (CSV import, API fetch, history)
- Settings (CRUD)
- Console Commands (prewarm, recalculate)
- RiskScoreService

Frontend

- Sin framework de tests configurado (no Jest, no Vitest, no Detox)
- Sin tests unitarios, de integración o E2E

11. Recomendaciones

Críticas (semáforo rojo)

1. Arreglar migración duplicada de users: Eliminar o renombrar 0001\_01\_01\_000000\_create\_users\_table.php para que no intente crear users table duplicada.

Altas

2. Eliminar exists:users,email de ForgotPasswordRequest y ResetPasswordRequest — prevenir enumeración.
3. Registrar o eliminar JwtMiddleware: Si no se usa, borrarlo. Si debe usarse, registrarlo en bootstrap/app.php.
4. Agregar rate limiting a rutas de auth: throttle:10,1 en login, throttle:3,60 en password reset.
5. Agregar autorización a ReportController::update() y destroy() con \$this->authorize().
6. Crear UpdateReportRequest con validación explícita.
7. Enviar ReportVerified notification en ReportService::verify().
8. Envolver registro en transacción: DB::transaction().

Medias

9. Limpiar tablas huérfanas: Evaluar si citizen\_reports y official\_reports deben eliminarse o reactivarse.
10. Implementar escritura de RiskHistory en recálculo de scores.

11. **Configurar auto-expiry de panic alerts:** Job programado para marcar alertas >X horas como `falso_alarma`.
12. **Implementar cache en DashboardService:** Cachear `getFullDashboard()` por 60s.
13. **Agregar comando schedule para ETL fetch:** `php artisan etl:fetch {source}` en cron.
14. **Agregar route guard a admin layout** en frontend: verificar rol antes de mostrar rutas admin.
15. **Reemplazar crime types hardcodeados** con fetch desde API.
16. **Limpiar código muerto:** 5 screens sin ruta, `useAuth` hooks, endpoint constants no usados.
17. **Unificar patrón de auth** en frontend: decidir entre `useAuth()` o `useAuthStore()`.
18. **Arreglar `getHeading()`** en GeofencingService.
19. **Agregar `duration_seconds`, `heading`, `speed_ms`** a `GeofenceLog $fillable`.
20. **Poblar `reporter_ip`** en creación de reportes.
21. **Cachear `resolveStatusId()`** en ReportService.

## Bajas

22. **Remover `last_lat/last_lng` de `UserResource`** o crear resource separado para admin.
23. **Usar `UserRole` enum** en lugar de strings hardcodeadas.
24. **Agregar tests** para módulos sin cobertura (Reports, Map, Geofence, AI, Panic, Dashboard, ETL).
25. **Agregar ESLint config** al frontend.
26. **Completar OpenAPI annotations** en `AIController` y `DashboardController`.
27. **Remover `Controller.php` duplicado** en `app/Http/Controllers/`.
28. **Unificar namespaces** a `App\Http\Controllers`, `App\Http\Resources`, etc. (o documentar la decisión).
29. **Implementar `useRefreshToken`** en frontend en vez de logout inmediato en 401.
30. **Configurar prewarm tiles por región** en lugar de hardcodeados.